



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



Cours Réseaux ING-S9 — Support pédagogique officiel

**Réseaux - Ing. S9 - Chapitre 04 :
Monitoring**

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Ingénieur Réseaux —
Semestre 9

Durée : 3 h CM

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement séance — 3 h CM : Introduction 20' | Développement 90' | Exemples 30' | Synthèse 20'

Année universitaire : 2025-2026

Plan du chapitre 04

1. Intro
2. Technologies
3. Protocoles
4. Cas pratique
5. Synthèse

lAttribut
lValeur
lNiveau
lIngénieur RI
lSemestre
lS9
lDurée estimée
l3 h CM
lChapitre
l04

À l'issue de ce chapitre, l'étudiant sera capable de :

Objectifs pédagogiques

- ▶ SNMP v2c/v3
- ▶ NetFlow/sFlow/IPFIX
- ▶ SLA dashboards
- ▶ Alerting
- ▶ Observability intro

0.1 1. SNMP

OID IF-MIB ifInOctets polling 60s.

0.2 2. NetFlow

Flow export vers collector — top talkers.

0.3 3. SLA

Availability latency packet loss composite.

0.4 4. Stack

Prometheus/Grafana/Zabbix — lab TP monitoring.

0.5 Questions de révision et QCM

1. 1. Définir concepts clés ch.04
1. 2. Comparer 2 approches
1. 3. Cas {UNIV}
1. 4. QCM protocoles
1. 5. Lien TD/TP

0.5.1 QCM rapide

IIIIII#			
IIIIIIQuestion			
IIIIIIA			
IIIIIIB			
IIIIIIIC			
IIIIIIRéponse			

IIIIII1			
IIIIIIVoir	questions	ci-dessus	
IIIIII—			
IIIIII—			
IIIIII—			
IIIIIIVoir	corrigé	oral	
IIIIII2			
IIIIIIRelier théorie et TD/TP associés			
IIIIII—			
IIIIII—			
IIIIII—			
IIIIII—			
IIIIII3			
IIIIIIJustifier avec schéma ou commande			
IIIIII—			
IIIIII—			
IIIIII—			

0.6 Références

- ▶ Kurose & Ross, ch. 7
- ▶ MQTT OASIS 3.1.1
- ▶ RFC 3550 RTP
- ▶ RFC 3411 SNMP

Note enseignant : S9 — Monitoring